Programación III — Ejercicios

Diseño y Análisis de Algoritmos · UADE
Solo enunciados

Programación Dinámica

1. Problema de Fibonacci

El problema de Fibonacci está dado por la definición misma de la función:

F(n) = 1 si n < 2
F(n) = F(n−1) + F(n−2) en otro caso

2. Problema del cambio

Se tiene un conjunto de n denominaciones de monedas, de las cuales hay cantidad infinita por cada una de esas denominaciones. Dado un valor v se debe devolver la menor cantidad de monedas que cubran ese valor.

Nota: el problema debe ser válido para cualquier conjunto de denominaciones y cualquier importe.

Ejemplo: denominaciones {$6, $4, $1} y se debe devolver $8.

3. Problema de la mochila (0-1)

Se tienen n objetos y una mochila. Para i = 1, 2, ..., n, el objeto i tiene un peso positivo p_i y un valor positivo v_i. La mochila puede llevar un peso que no sobrepase P. Los objetos no pueden ser fraccionados. El objetivo es llenar la mochila de manera tal que se maximice el valor de los objetos transportados, respetando la limitación de capacidad impuesta.

Ejemplo: cuatro objetos con pesos (1, 4, 5, 7) y valores (10, 3, 5, 8) respectivamente, y una mochila con capacidad máxima de 8.

4. Regalo de cumpleaños para Darío

Ana trabaja en una empresa de comunicaciones y le han encargado la compra del regalo de cumpleaños para Darío, un compañero de trabajo. Para ello Ana va a un negocio en donde hay diferentes obsequios que le pueden gustar a Darío. Cada obsequio tiene un precio determinado. Ana conoce el monto mínimo a gastar para la compra del regalo, y su objetivo es encontrar una combinación de objetos a comprar que cubra exactamente el monto a gastar o lo supere en forma mínima.

5. Howard y las revistas de comics

Howard es un fanático de los comics. En la tienda de comics tienen un único ejemplar de cada revista. Cada revista tiene en la tapa el precio y la cantidad de páginas que contiene. Un día particular Howard decide comprar todas las revistas posibles de modo de maximizar la cantidad total de páginas sin superar su presupuesto disponible de $P. La tienda tiene listados con la información de precio y cantidad de páginas de cada revista ordenados por todos los criterios que sean necesarios. ¿Cuántas páginas en total tendrá si compra la mejor combinación posible de revistas?

6. Compras en el shopping

Nos vamos de compras un shopping. Tenemos K pesos en la billetera para gastar y una lista de m productos que podemos comprar. Cada producto tiene un precio, p_i (que será siempre un número entero), y una utilidad, u_i. De cada producto podemos comprar como máximo 3 unidades. Además, tenemos una oferta según la cual la segunda unidad de cada producto nos cuesta 1 peso menos, y la tercera 2 pesos menos del valor original de ese producto. Queremos elegir los productos a comprar, maximizando la utilidad de los productos comprados.

7. Subsecuencia común más larga

Subsecuencia: dada una secuencia $X = \{x_1, x_2, ..., x_m\}$, decimos que $Z = \{z_1, z_2, ..., z_k\}$ es una subsecuencia de X (siendo $k \leq m$) si existe una secuencia creciente $\{i_1, i_2, ..., i_k\}$ de índices de X tales que para todo $j = 1, 2, ..., k$ tenemos $x_{ij} = z_j$. Por ejemplo, $Z = \{BCDB\}$ es una subsecuencia de $X = \{ABCBDAB\}$ con la secuencia de índices $\{2, 3, 5, 7\}$.

Problema: dadas dos secuencias X e Y, decimos que Z es una subsecuencia común de X e Y si es subsecuencia de X y subsecuencia de Y. Se desea encontrar la longitud de la subsecuencia de longitud máxima común a dos secuencias dadas.

- **Ejemplo 1:** X = abda e Y = abacdeb.
- **Ejemplo 2:** X = abdac e Y = abacdeb.

8. Preparación física de la selección

Luego de la consagración en Qatar 2022, la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo Mundial con el sueño de alcanzar la tan ansiada cuarta estrella. Durante la concentración previa al debut, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deben decidir qué actividades de entrenamiento realizar para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competencia.

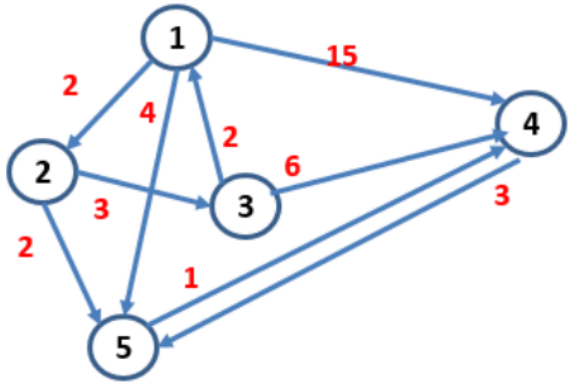
Los preparadores físicos han diseñado una lista de actividades de entrenamiento. Para cada actividad se conoce:

- la mejora de rendimiento r_i que aporta al equipo;
- la carga física c_i que genera sobre los jugadores.

De cada entrenamiento podemos realizar como máximo 2 sesiones. Además, los preparadores físicos han observado que, al repetir un mismo entrenamiento, los jugadores se adaptan mejor a la exigencia física. Por este motivo, la segunda sesión de un entrenamiento genera un 20% menos de carga física que la original y aporta un 10% más de la mejora de rendimiento. Por otro lado, se tiene definida la carga máxima que se puede exigir y la misma no puede ser superada. Diseñe un algoritmo que calcule la mejora total máxima del rendimiento del equipo sin superar la carga física máxima permitida.

9. Algoritmo de Floyd — caminos mínimos entre todo par de nodos

Dado un grafo dirigido con todas sus aristas con peso positivo, hallar el costo de los caminos mínimos entre cualquier par de nodos, siempre que existan. Grafo del ejemplo y su matriz inicial (M_0):



	1	2	3	4	5
1	0	2	∞	15	4
2	∞	0	3	∞	2
3	2	∞	0	6	∞
4	∞	∞	∞	0	3
5	∞	∞	∞	1	0

10. Centro Logístico Óptimo

Una empresa cuenta con N centros logísticos conectados por rutas. Se dispone de un grafo A que indica el costo directo de transporte entre cada par de centros. Diseñar un algoritmo que determine qué centro logístico debería elegirse centro principal, de modo que el costo máximo hacia cualquier otro centro sea el mínimo.

A modo de ejemplo, el escenario representado por la matriz de costos directos (A). El grafo de costo mínimo entre los centros, directo o indirecto, debe calcularse (no es dato):

	1	2	3
1	0	4	10
2	∞	0	1
3	8	∞	0

Backtracking

1. Problema de las 8 reinas

Dado un tablero de NxN ubicar N reinas de modo tal que no se coman entre sí. Una reina come a otra si está en la misma fila, columna o diagonal. Encontrar una solución para el problema. Para nuestro caso el N considerado será 8.

2. Problema suma de subconjuntos

Dado un conjunto de números C y un valor v, mostrar todos los subconjuntos de C en los cuales la suma de sus elementos sea v.

Ejemplo: C = {5, 3, 2, 6, 1, 4} y v = 6. Segundo ejemplo del árbol de decisión: C = {13, 20, 7} y v = 20.

3. Problema partición en mitades

Dado un conjunto de n enteros se desea encontrar, si existe, una partición en dos subconjuntos disjuntos, tal que la suma de sus elementos sea la misma. Si existe más de una, mostrar todas las posibles.

Ejemplos: C = {2, 4, 5, 6, 1}; conjunto {2, 5, 8, 3, 2}.

4. Asignación de tareas a procesadores

Se tienen *m* procesadores idénticos y *n* tareas con un tiempo de ejecución dado. Se requiere encontrar una asignación de tareas a procesadores de manera de minimizar el tiempo de ejecución del total de tareas.

5. Cota inicial para la asignación de tareas (Greedy)

Diseñar a través de un algoritmo Greedy la obtención de una cota inicial para utilizar como poda en el problema de asignación de tareas a procesadores. Criterio sugerido: selección de la tarea de mayor tiempo de ejecución y asignación siempre al procesador más libre.

Ejemplo: dos procesadores y las tareas {8, 7, 6, 5, 4}.

6. Problema de la mochila (con poda por cota superior)

Se tienen n objetos y una mochila. Para i = 1, 2, ..., n, el objeto i tiene un peso positivo P_i y un valor positivo V_i. La mochila puede llevar un peso que no sobrepase P. El objetivo es llenar la mochila de tal manera que se maximice el valor de los objetos transportados, respetando la limitación de capacidad impuesta. Existen varias versiones del problema. En una de ellas, los objetos se pueden fraccionar: si una fracción X_i ($0 \leq X_i \leq 1$) del objeto i es ubicada en la mochila contribuye en $X_i \cdot P_i$ al peso total de la mochila y en $X_i \cdot V_i$ al valor de la carga. En otras versiones no se puede fraccionar y se lo llama «Mochila 0-1».

Ejemplo: mochila de capacidad 7 y los objetos:

Objeto	Valor	Peso
O1	35	5
O2	30	3
O3	20	2
O4	12	1

7. Laberinto

Dado un laberinto consistente en una matriz cuadrada que tiene en cada posición un valor natural y cuatro valores booleanos, indicando estos últimos si desde esa casilla se puede ir al norte, este, sur y oeste, encontrar un camino de longitud mínima entre dos casillas dadas, siendo la longitud de un camino la suma de los valores naturales de las casillas por las que pasa.

8. Caballo de Atila

Todos sabemos que por donde pisa el caballo de Atila jamás vuelve a crecer el pasto. El caballo fue directamente hacia el jardín de n x n casillas. Empezó su paseo por una casilla cualquiera y volvió a ella, es decir hizo un recorrido cerrado. No visitó dos veces una misma casilla, se movió de una casilla a otra vecina en forma horizontal o vertical, pero nunca en diagonal. Por donde pisó el caballo, el pasto jamás volvió a crecer. Luego de terminado el recorrido en algunas casillas todavía había pasto (señal de que en ellas no había estado el caballo). Escriba un algoritmo que deduzca el recorrido completo que hizo el caballo.